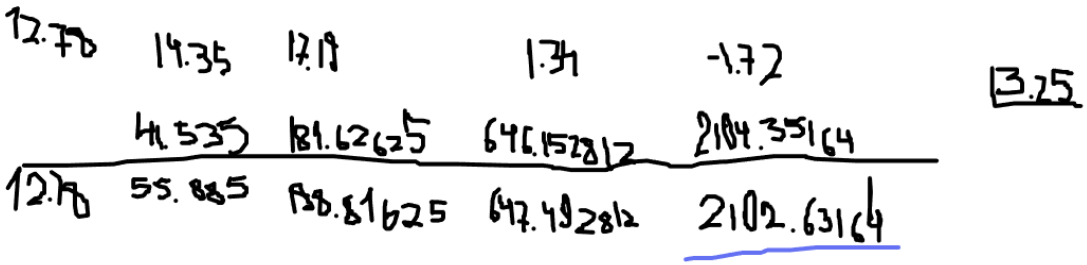
Яковець Арина, ФФ-41

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Обчислення значень функції

Варіант 15

Мета: Закріплення знань із застосування прийомів, що зводять обчислення деяких функцій до послідовності елементарних операцій.

15.а) Обчислити значення многочлена $P(x) = 12.78x^4 + 14.35x^3 + 17.19x^2 + 1.34x - 1.72$ при $x = 3.25$;



Код реалізації:

```
x = 3.25
a = [12.78, 14.35, 17.19, 1.34, -1.72]

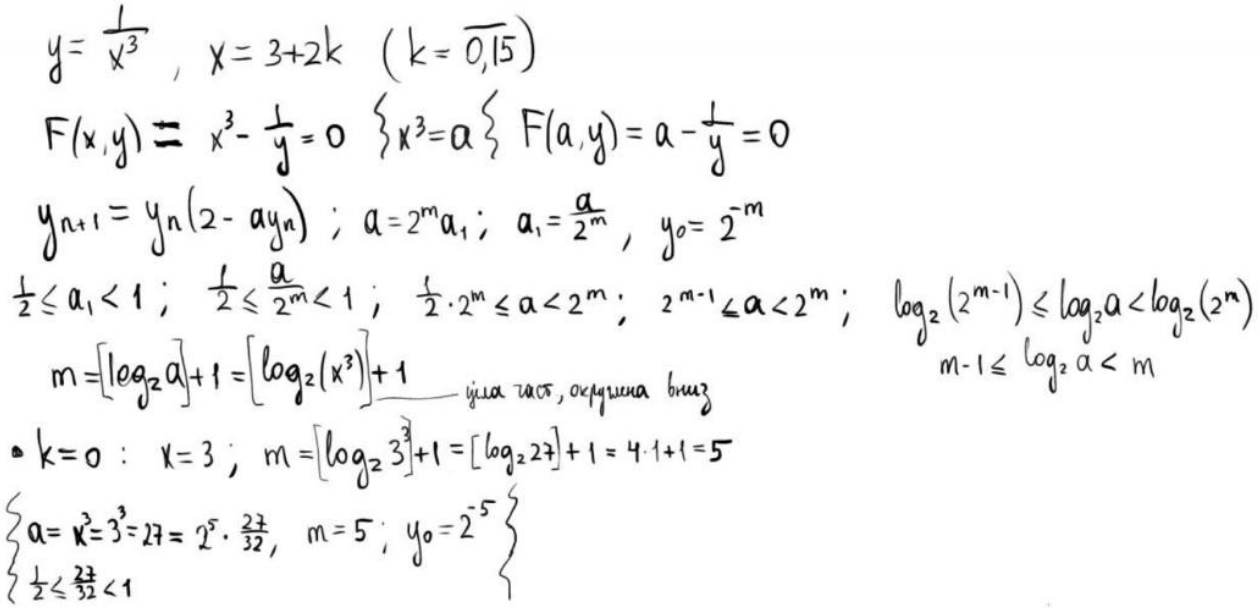
b = a[0]
print("b0 =", b)

for i in range(1, len(a)):
    b = b * x + a[i]
    print("b", i, "=", b)
print("P(3.25) =", b)
print("Округлено:", round(b, 5))
```

Результат:

```
========== RESTART: C:
b0 = 12.78
b 1 = 55.885
b 2 = 198.81625
b 3 = 647.4928125
b 4 = 2102.6316406250003
P(3.25) = 2102.6316406250003
Округлено: 2102.63164
```

б) Скласти таблицю значень функції y з точністю до 10^{-15}, користуючись методом ітерацій, якщо: $y=\frac{1}{x^3}$, $x=3+2k\ (k=0,1,2,...,15)$.



Код реалізації:

```
#-----------------------------------------------------------------------
import math

eps = 1e-15
print(" k    x            y = 1/x^3                iterations")
print("-------------------------------------------------------")


for k in range(16):
    x = 3 + 2*k
    a = x**3

    m = math.floor(math.log2(a)) + 1
    y = 2**(-m)

    t = 0 #к-ть ітерацій
    while True:
        y_new = y * (2 - a*y)
        t += 1
        if abs(y_new - y) <= eps * abs(y_new):
            y = y_new
            break
        y = y_new

    print(f"{k:<4}{x:<6}{y:<25.15f}{t}")
```

Результат:

k	x	y = 1/x^3	iterations
0	3	0.037037037037037	6
1	5	0.008000000000000	5
2	7	0.002915451895044	6
3	9	0.001371742112483	6
4	11	0.000751314800902	7
5	13	0.000455166135640	7
6	15	0.000296296296296	6
7	17	0.000203541624262	7
8	19	0.000145793847500	6
9	21	0.000107979699816	7
10	23	0.000082189529054	6
11	25	0.000064000000000	5
12	27	0.000050805263425	7
13	29	0.000041002091107	6
14	31	0.000033567184720	5
15	33	0.000027826474107	7